Iniciado em	domingo, 30 mai 2021, 18:27
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 30 mai 2021, 18:29
Tempo empregado	1 minuto 8 segundos
Avaliar	Ainda não avaliado

Questão **1**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Se um problema pode ser resolvido pela combinação de soluções ótimas para subproblemas sem sobreposição, então estamos utilizando a estratégia:

Escolha uma opção:

- a. Gulosa.
- b. Backtracking.
- c. Programação dinâmica.
- d. Divisão e conquista. ✔
- e. Aproximada.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Divisão e conquista.

Questão **2**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Quais das seguintes propriedades fazem parte de algoritmos programação dinâmica?

I. Subestrutura ótima.

II. Sobreposição de subproblemas.

III. Escolha gulosa.

IV. Recursividade.

Escolha uma opção:

- a. Apenas I e IV.
- b. Todas as propriedades.
- c. Apenas I e II. ✔
- d. Apenas I e III.
- e. Apenas II e IV.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Apenas I e II.

Questão **3**

Completo

Vale 3,00 ponto(s).

Considere os pesos (w) e valores (v) dos itens listados abaixo. Temos apenas uma unidade de cada item.

p	3	2	4	1
v	9	3	8	6

Sua tarefa é selecionar um subconjunto de itens tal que o peso total não seja maior que W = 5 e o valor total seja o maior possível. Além disso, nenhum item pode ser dividido. O valor total dos itens selecionados por um algoritmo de programação dinâmica é denotado por PD. Um algoritmo guloso ordena os itens pela razão v/p em ordem **decrescente** e empacota-os por meio de escolhas gulosas, avaliando a partir do primeiro item da lista ordenada (respeitando, sempre, a capacidade da mochila). O valor total dos itens empacotados pelo algoritmo guloso é denotado por AG.

Qual o valor de PD/AG?

Na sua resolução, mostre a tabela construída pelo algoritmo de programação dinâmica e a sequência de decisões tomadas pelo algoritmo guloso. Você pode escrevê-las na caixa de texto ou anexar sua resolução (arquivo PDF ou mesmo uma foto de um texto manuscrito - desde que legível).

Segue um PDF com a resposta desta questão.

Atividade 4 - AA.pdf

Questão **4**

Correto

Atingiu 3,00 de 3,00

Qual a complexidade assintótica do algoritmo de programação dinâmica para o problema da mochila? Considere que você tem n itens e a capacidade da mochila seja W.

Escolha uma opção:

- a. O(nW) ✔
- b. O(n+W)
- c. O(n^2)
- d. O(n)

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O(nW)

◄ Gravação da aula do dia 26/05 Seguir para... Enunciado ►